

PROJETO ACADÊMICO: DEMOS — PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Elementos Textuais

1. Introdução

1.1. Contextualização e Problematização

O acesso à informação pública é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal brasileira e regulamentado pela Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527/2011). No entanto, o exercício pleno desse direito pela população enfrenta gargalos significativos. Apesar da existência de portais oficiais de transparência nos âmbitos federal, estadual e municipal, a informação frequentemente é apresentada de maneira fragmentada, dispersa em diferentes sistemas e revestida por uma linguagem técnica de difícil compreensão para o cidadão comum, vulgarmente conhecida como "juridiquês".

Ademais, o volume ostensivo de dados não estruturados ou brutos gera uma barreira cognitiva, impedindo que dados públicos se convertam em conhecimento prático. Essa opacidade técnica enfraquece o controle social, dificulta o acompanhamento do gasto público e reduz o engajamento cidadão nas decisões políticas do país.

1.2. Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver e implementar uma plataforma web integradora — denominada **Demos** — projetada para centralizar, tratar, simplificar e tornar acessíveis os dados de transparência pública referentes aos gastos governamentais e atuação parlamentar.
- **Objetivos Específicos:**
 - Integrar via pipelines automatizados as bases de dados públicas oficiais, como a Controladoria-Geral da União (CGU), a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
 - Aplicar padrões rigorosos de Arquitetura de Informação, Design de Interação (UX) e Acessibilidade Web baseados nos níveis de conformidade da *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG).
 - Incorporar recursos de Inteligência Artificial para o Processamento de Linguagem Natural (PLN), visando à sumarização de propostas legislativas e à identificação de padrões atípicos de gastos.

1.3. Justificativa

A relevância social do projeto **Demos** fundamenta-se na urgente necessidade de democratizar o acesso aos dados públicos. A superação das barreiras de usabilidade e linguagem consolida o portal como uma ferramenta essencial de tecnologia cidadã (*Civic Tech*). Ao traduzir bases complexas em relatórios visuais e resumos acessíveis, a aplicação fomenta a prestação de contas (*accountability*), fortalece a democracia participativa e capacita jornalistas, pesquisadores e a sociedade civil organizada na fiscalização do uso dos recursos públicos.

2. Fundamentação Teórica e Referenciais

2.1. Transparência Pública e Dados Abertos

A transparência governamental divide-se em passiva (atendimento a solicitações) e ativa (divulgação espontânea de informações). O projeto alinha-se aos princípios de Dados Abertos promovidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela Open Government Partnership (OGP), os quais determinam que os dados públicos devem ser completos, primários, tempestivos, acessíveis, processáveis por máquina, não proprietários e livres de licenças restritivas. Adota-se como referência técnica os dicionários de dados e as diretrizes de interoperabilidade da Controladoria-Geral da União (CGU).

2.2. Experiência do Usuário (UX) e Acessibilidade

Para garantir o uso intuitivo por perfis heterogêneos de usuários, a conceituação de interface apoia-se nas heurísticas de usabilidade formuladas pelo *Nielsen Norman Group* (NN/g), priorizando a visibilidade do estado do sistema, a correspondência entre o sistema e o mundo real e a prevenção de erros. No âmbito da acessibilidade, adota-se os padrões do *World Wide Web Consortium* (W3C), por meio das diretrizes WCAG 2.1 em nível AA, garantindo percepção, operabilidade, compreensibilidade e robustez da interface para pessoas com deficiência.

2.3. Tecnologias Utilizadas

A construção do backend utiliza o framework **Django** (Linguagem Python), reconhecido por sua arquitetura model-template-view (MTV), robustez em segurança e ecossistema maduro para manipulação de dados. Para a inteligência da aplicação, empregam-se modelos de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e arquiteturas baseadas em *Large Language Models* (LLMs), orientadas a tarefas de sumarização e extração de entidades nomeadas (NER) de documentos governamentais.

3. Mapeamento de Público-Alvo e Requisitos

3.1. Caracterização do Público e Matriz de Necessidades

A plataforma atende a três perfis macros de usuários:

1. **Cidadão Comum:** Busca consultas rápidas, visualização clara do uso de impostos e resumos de leitura simples.

2. **Jornalistas e Comunicadores:** Necessitam de agilidade na extração de dados, cruzamento de informações de parlamentares e alertas sobre atipicidades.
3. **Pesquisadores e Acadêmicos:** Demandam dados limpos, padronizados e com histórico estruturado para análises quantitativas.

3.2. Personas e Jornadas do Usuário

- **Persona 1: Maria, 42 anos, Professora da Rede Pública.** Deseja acompanhar a destinação das emendas parlamentares voltadas à educação no seu município de forma direta e visual.
- **Persona 2: Lucas, 27 anos, Jornalista Investigativo.** Precisa monitorar semanalmente os picos de uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) de múltiplos deputados e exportar conjuntos de dados consolidados.

3.3. Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Pesquisa de Parlamentar:** O sistema deve permitir a busca de parlamentares por nome, partido, estado ou cargo.
- **RF02 - Visualização de Despesas:** O sistema deve exibir gráficos detalhados e categorizados sobre os gastos por período.
- **RF03 - Sumarização Inteligente:** O sistema deve gerar resumos em linguagem natural de Projetos de Lei utilizando IA.
- **RF04 - Exportação de Dados:** O sistema deve permitir o download dos dados filtrados em formatos abertos (CSV e JSON).

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Desempenho e Latência:** O tempo médio de resposta para consultas em dados em cache deve ser inferior a 2 segundos.
- **RNF02 - Acessibilidade:** A interface deve cumprir 100% dos critérios do nível AA da diretriz WCAG 2.1.
- **RNF03 - Disponibilidade:** A aplicação deve manter um índice de disponibilidade (*uptime*) de 99,5%.
- **RNF04 - Compatibilidade:** O sistema deve possuir layout responsivo adaptável a dispositivos móveis e navegadores modernos.

4. Arquitetura e Modelagem do Sistema

4.1. Mapeamento de Inteligência Artificial

A camada de IA atua de forma assíncrona. Os documentos em formato de texto bruto (como proposições ou relatórios fiscais) são processados por pipelines de PLN. O modelo gera uma camada explicativa adicional: traduzindo o linguajar jurídico em termos populares e destacando desvios padrão nos gastos dos parlamentares.

4.3. Interface e Prototipação

Foi desenvolvido um Guia de Estilo (Design System) exclusivo contendo definições de tipografia legível, contraste de cores otimizado para acessibilidade e componentes reutilizáveis. Os fluxos de telas foram validados por meio de *Wireframes* de baixa fidelidade e protótipos interativos de alta fidelidade desenhados no **Figma**.

5. Plano de Crescimento e Escalabilidade (Roadmap)

5.1. Evolução de Escopo Geográfico

- **Fase 1 (Atual):** Monitoramento das esferas Executiva e Legislativa Federais (Câmara, Senado e Portais da União).
- **Fase 2 (Médio Prazo):** Expansão para a esfera Estadual (Assembleias Legislativas estaduais).
- **Fase 3 (Longo Prazo):** Cobertura dos dados municipais de capitais e grandes regiões metropolitanas.

5.2. Funcionalidades Futuras

- Sistema de assinaturas para envio de alertas personalizados via e-mail e WhatsApp.
- Painel interativo para comparação direta entre a atuação e gastos de dois ou mais parlamentares.
- Módulo de checagem automatizada de informações (*fact-checking* assistido por dados).

5.3. Sustentabilidade e Infraestrutura

Para mitigar picos atípicos de tráfego — comuns durante debates e períodos eleitorais —, a infraestrutura conta com escalabilidade horizontal automática gerenciada em ambiente de nuvem, atrelada a políticas rigorosas de distribuição de carga (*load balancers*) e balanceamento do banco de dados.